

# ĆWICZENIA 10

- ćw. 10 – Centralne Twierdzenia Graniczne

**Zad. 1.** Bank zakupił 121 monitorów, które pracują niezależnie. Prawdopodobieństwo uszkodzenia monitora w okresie gwarancji jest równe 0,05. Podaj dokładny wzór na prawdopodobieństwo oraz oblicz przybliżone prawdopodobieństwo, że w okresie gwarancji awarii ulegnie

- a) więcej niż 7 monitorów;
- b) co najmniej 5 i co najwyżej 10 monitorów;
- c) mniej niż 10 monitorów.

**Zad. 2.** W hotelu jest 100 pokoi. Ponieważ z doświadczenia wynika, że jedynie 90% dokonanych rezerwacji jest później wykorzystywanych, właściciel hotelu polecił przyjmować rezerwacje na więcej niż 100 pokoi. Jakie jest (przybliżone) prawdopodobieństwo, że przy przyjęciu 104 rezerwacji w hotelu zabraknie wolnych pokoi?

**Zad. 3.** Rzucono czterdziestoma uczciwymi sześciociennymi kostkami do gry. Wyznacz przybliżone prawdopodobieństwo, że suma oczek jest zawarta między 120 a 160.

**Zad. 4.** Liczba awarii sieci informatycznej w ciągu tygodnia jest zmienną losową o rozkładzie Poissona ze średnią 2. Liczby awarii w różnych tygodniach są niezależnymi zmiennymi losowymi. Oblicz przybliżone prawdopodobieństwo, że w ciągu 25 tygodni wystąpi więcej niż 60 awarii.

**Zad. 5.** Mamy 130 eksperymentalnych żarówek, których czas działania ma rozkład wykładniczy o średniej 5 godzin. Używamy jednocześnie tylko jednej żarówki, a w przypadku zepsucia się żarówki, natychmiast wstawiamy na jej miejsce nową. Długości czasów świecenia poszczególnych żarówek są niezależne. Wyznacz przybliżone prawdopodobieństwo, że

- a) po 525 godzinach będzie działała jeszcze jakaś żarówka;
- b) średni czas działania tych 130 żarówek przekroczy 6 godzin.

*Nie będzie na kolonie i egzaminie*

~~**Zad. 6.** Przy produkcji elementów otrzymuje się 3% braków. Produkcję ilu elementów należy zaplanować, aby z prawdopodobieństwem mnie mniejszym niż 0,99 był zabezpieczony program wysyłki elementów, do którego potrzeba co najmniej 400 niewadliwych elementów.~~

**Zadania dodatkowe**



**Zad. 7.** Prawdopodobieństwo, że zakupiony podzespoł spełnia podwyższone wymagania wynosi 0,2. Jakie jest prawdopodobieństwo, że kupując 50 takich podzespołów będziemy mieli co najmniej 15 podzespołów spełniających podwyższone wymagania? Podaj wzór na dokładne prawdopodobieństwo oraz oblicz jego przybliżenie, korzystając z Centralnego Twierdzenia Granicznego.

**Zad. 8.** Liczba projektów, które przyjmuje firma do wykonania w losowo wybranym dniu, jest zmienną losową  $X$  o rozkładzie określonym tabelką:

|        |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|
| $x$    | 0   | 1   | 2   |
| $p(x)$ | 0,4 | 0,5 | 0,1 |

Liczby projektów przyjmowanych do wykonania w różnych dniach są niezależnymi zmiennymi losowymi. Oblicz przybliżone prawdopodobieństwo, że w ciągu 30 losowo wybranych dni firma przyjmie do wykonania mniej niż 20 projektów.

**Zad. 9.** W pojedynczej grze gracz traci 1 zł z prawdopodobieństwem 0,7, traci 2 zł z prawdopodobieństwem 0,2 lub wygrywa 10 zł z prawdopodobieństwem 0,1. Wyznacz przybliżone prawdopodobieństwo, że po 110 grach gracz będzie przegrywał.

**Zad. 10.** Niech  $X_i, i=1, \dots, 30$ , będą niezależnymi zmiennymi losowymi o rozkładzie jednostajnym na odcinku  $\langle 0; 1 \rangle$ . Oblicz przybliżone prawdopodobieństwo  $P(\sum_{i=1}^{30} X_i > 18)$ .

**Zad. 11.** Niezależne zmienne losowe  $X_1, \dots, X_{93}$  mają identyczne rozkłady prawdopodobieństwa dane funkcją gęstości  $f$ , gdzie:

$$f(x) = \begin{cases} 2 - 2x, & x \in \langle 0, 1 \rangle \\ 0, & \text{w p.p.} \end{cases}$$

Oblicz przybliżone prawdopodobieństwo  $P(20 < X_1 + \dots + X_{93} < 33)$ .

**Zad. 1.** Bank zakupił 121 monitorów, które pracują niezależnie. Prawdopodobieństwo uszkodzenia monitora w okresie gwarancji jest równe 0,05. Podaj dokładny wzór na prawdopodobieństwo oraz oblicz przybliżone prawdopodobieństwo, że w okresie gwarancji awarii ulegnie

- a) więcej niż 7 monitorów;
- b) co najmniej 5 i co najwyżej 10 monitorów;
- c) mniej niż 10 monitorów.

Niech z.l.  $S_{121}$  = liczba monitorów, które ulegną awarii

$$S_{121} \sim \text{Bin}(n=121, p=0,05, q=0,95)$$

$$a) P(S_{121} > 7) = \sum_{i=8}^{121} \binom{121}{i} \cdot 0,05^i \cdot 0,95^{121-i}$$

aproksymacja

założeń Tw M-L :  $n=121 \geq 25$ ,  $np=121 \cdot 0,05=6,05 \geq 5$

$$nq = 121 \cdot 0,95 = 114,95 \geq 5$$

$$P(S_{121} > 7) = 1 - P(S_{121} \leq 7) \approx 1 - \Phi\left(\frac{7+0,5-6,05}{\sqrt{6,05 \cdot 0,95}}\right) =$$

$$= 1 - \Phi(0,6048) \approx 1 - \Phi(0,6) = 1 - 0,725747 =$$

$$= 0,274253$$

$$b) P(5 \leq S_{121} \leq 10) = \sum_{i=5}^{10} \binom{121}{i} \cdot 0,05^i \cdot 0,95^{121-i}$$

$$P(5 \leq S_{121} \leq 10) \approx \Phi\left(\frac{10+0,5-6,05}{\sqrt{16,05 \cdot 0,95}}\right) - \Phi\left(\frac{5-0,5-6,05}{\sqrt{16,05 \cdot 0,95}}\right) =$$

$$= \Phi(1,8562) - \Phi(-0,6465) = \Phi(1,86) - (1 - \Phi(0,65)) =$$

$$= \Phi(1,86) + \Phi(0,65) - 1 = 0,968557 + 0,742154 - 1 =$$

$$= 0,710711$$

c)

$$P(S_{121} < 10) = \overbrace{P(S_{121} \leq 9)}^{\text{WAŻNE}} = \sum_{i=0}^9 \binom{121}{i} \cdot 0,05^i \cdot 0,95^{121-i}$$

$$P(S_{121} < 10) = P(S_{121} \leq 9) \approx \Phi\left(\frac{9+0,5-6,05}{\sqrt{16,05 \cdot 0,95}}\right) = \Phi(1,4391) =$$

$$= \Phi(1,44) = 0,925066$$

**Zad. 2.** W hotelu jest 100 pokoi. Ponieważ z doświadczenia wynika, że jedynie 90% dokonanych rezerwacji jest później wykorzystywanych, właściciel hotelu polecił przyjmować rezerwacje na więcej niż 100 pokoi. Jakie jest (przybliżone) prawdopodobieństwo, że przy przyjęciu 104 rezerwacji w hotelu zabraknie wolnych pokoi?

Niech z.l.  $S_{104}$  = liczba zrealizowanych rezerwacji

$$S_{104} \sim \text{Bin}(n=104, p=0,9), q=0,1$$

aproxymacja

założenia Tw. M i L  $n=104 \geq 25$ ,  $np=104 \cdot 0,9=93,6 \geq 5$

$$nq=104 \cdot 0,1=10,4 \geq 5$$

$$P(S_{104} > 100) = 1 - P(S_{104} \leq 100) \approx 1 - \Phi\left(\frac{100+0,5-93,6}{\sqrt{93,6 \cdot 0,1}}\right) =$$

$$= 1 - \Phi(2,2553) = 1 - \Phi(2,26) = 1 - 0,988089 =$$

$$= 0,011911$$

Tw. Lindeberga - Levy'ego

niezależne, o tym samym rozkładzie

Jeśli z.l.  $X_1, \dots, X_n$  są iid ;  $n \geq 25$

$$\mu := E(X_i) \quad \sigma^2 := V(X_i) \quad \bar{X} = \frac{1}{n} \cdot S_n \quad S_n = \sum_{i=1}^n X_i$$

$$1) P(S_n \leq k) \approx \Phi\left(\frac{k - n\mu}{\sqrt{n} \cdot \sigma}\right)$$

$$P(k_1 < S_n \leq k_2) \approx \Phi\left(\frac{k_2 - n\mu}{\sqrt{n} \cdot \sigma}\right) - \Phi\left(\frac{k_1 - n\mu}{\sqrt{n} \cdot \sigma}\right)$$

$$2) P(\bar{X} \leq k) \approx \Phi\left(\frac{k - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}\right)$$

$$P(k_1 < \bar{X} \leq k_2) \approx \Phi\left(\frac{k_2 - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}\right) - \Phi\left(\frac{k_1 - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}\right)$$

Zad. 3. Rzucono czterdziestoma uczciwymi sześciocinnymi kostkami do gry. Wyznacz przybliżone prawdopodobieństwo, że suma oczek jest zawarta między 120 a 160.

Niech z.l.  $X_i$  = liczba oczek na  $i$ -tej kostce ;  $i = 1, \dots, 40$

Rozkład  $X_i$

$n = 40$

| $X_i$     | 1             | 2             | 3             | 4             | 5             | 6             |
|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| $P_{X_i}$ | $\frac{1}{6}$ | $\frac{1}{6}$ | $\frac{1}{6}$ | $\frac{1}{6}$ | $\frac{1}{6}$ | $\frac{1}{6}$ |

$$\mu = E(X_i) = \frac{1}{6}(1 + \dots + 6)$$

$$\mu = \frac{7}{2} = 3,5$$

$$E(X_i^2) = \frac{1}{6}(1^2 + \dots + 6^2) = \frac{91}{6}$$

$$V(X_i) = E(X_i^2) - (E(X_i))^2 = \frac{91}{6} - \frac{49}{4} = \frac{35}{12} \approx 2,9167$$

$$\sigma^2 = 2,9167 \quad \sigma = \sqrt{\sigma^2} = \sqrt{2,9167} \approx 1,7078$$

$$\text{z.l. } S_{40} = \sum_{i=1}^{40} X_i \sim \text{bliski } N(n \cdot \mu, \sqrt{n} \cdot \sigma);$$

$$n \cdot \mu = 40 \cdot 3,5 = 140$$

$$\sqrt{n} \cdot \sigma = \sqrt{40} \cdot 1,7078 \approx 10,80$$

$$\text{Zatem } S_{40} \sim \text{bliski } N(140; 10,80)$$

$$P(120 \leq S_{40} \leq 160) = P(119 < S_{40} \leq 160) \approx$$

$$\approx \Phi\left(\frac{160-140}{10,80}\right) - \Phi\left(\frac{119-140}{10,80}\right) = \Phi(1,8519) - \Phi(-1,9444) =$$

$$= \Phi(1,85) - (1 - \Phi(1,94)) = \Phi(1,85) + \Phi(1,94) - 1 =$$

$$= 0,967843 + 0,973810 - 1 = 0,941653$$

**Zad. 4.** Liczba awarii sieci informatycznej w ciągu tygodnia jest zmienną losową o rozkładzie Poissona ze średnią 2. Liczby awarii w różnych tygodniach są niezależnymi zmiennymi losowymi. Oblicz przybliżone prawdopodobieństwo, że w ciągu 25 tygodni wystąpi więcej niż 60 awarii.

Niech z.l.  $X_i$  - liczba awarii w  $i$ -tym tygodniu,  $i = 1, \dots, 25$

$$X_i \sim P(\lambda); \begin{cases} E(X_i) = 2 = \mu \\ E(X_i) = \lambda \end{cases} \Rightarrow \lambda = 2 \quad n = 25 \gg 25$$

$$\sigma^2 = V(X_i) = \lambda = 2$$

$$S_{25} = \sum_{i=1}^{25} X_i \sim \text{blisko } N(n\mu; \sqrt{n} \cdot \sigma) \quad \begin{aligned} n\mu &= 50 \\ \sqrt{n} \cdot \sigma &= 7,07 \end{aligned}$$

$$N(50; 7,07)$$

$$\begin{aligned} P(S_{25} > 60) &= 1 - P(S_{25} \leq 60) \approx 1 - \Phi\left(\frac{60 - 50}{7,07}\right) = \\ &= 1 - \Phi(1,4144) = 1 - \Phi(1,41) = 1 - 0,920730 = \\ &= 0,07927 \end{aligned}$$

**Zad. 5.** Mamy 130 eksperymentalnych żarówek, których czas działania ma rozkład wykładniczy o średniej 5 godzin. Używamy jednocześnie tylko jednej żarówki, a w przypadku zepsucia się żarówki, natychmiast wstawiamy na jej miejsce nową. Długości czasów świecenia poszczególnych żarówek są niezależne. Wyznacz przybliżone prawdopodobieństwo, że

- po 525 godzinach będzie działała jeszcze jakaś żarówka;
- średni czas działania tych 130 żarówek przekroczy 6 godzin.

Niech z.l.  $X_i$  = czas świecenia  $i$ -tej żarówki,  $i = 1, \dots, 130$

$$n = 130 \gg 25$$

$X_i$  są iid;  $X_i \sim \exp(\lambda)$ :

$$\begin{cases} E(X_i) = 5 \\ E(X_i) = \frac{1}{\lambda} \end{cases} \Rightarrow \lambda = \frac{1}{5} \quad V(X_i) = \frac{1}{\lambda^2} = 25$$

$$\mu = 5 \quad \sigma^2 = 25 \Rightarrow \sigma = 5$$

z.l.  $S_{130} = \sum_{i=1}^{130} X_i \sim \text{blisko } N(n\mu; \sqrt{n} \cdot \sigma)$

↑  
Łączny czas świecenia  
na 130 żarówek

$$n \cdot \mu = 130 \cdot 5 = 650$$

$$\sqrt{n} \cdot \sigma = \sqrt{130} \cdot 5 \approx 57,01$$

$$S_{130} \sim \text{blisko } N(650; 57,01)$$

$$\sim) P(S_{130} > 525) = 1 - P(S_{130} \leq 525) \approx 1 - \Phi\left(\frac{525 - 650}{57,01}\right) =$$

$$= 1 - \Phi(-2,1926) = 1 - \Phi(-2,19) = \Phi(2,19) =$$

$$= 0,985738$$

$$b) \text{ z.l. } \bar{X} = \frac{1}{130} \cdot S_{130} \sim \text{blisko } N(\mu, \frac{\hat{\sigma}^2}{n}) \quad \frac{\hat{\sigma}^2}{n} = \frac{5}{130} \approx 0,0385$$

$$N(5, 0,4385)$$

$$P(\bar{X} > 6) = 1 - P(\bar{X} \leq 6) \approx 1 - \Phi\left(\frac{6-5}{0,4385}\right) = 1 - \Phi(2,2805) =$$

$$= 1 - \Phi(2,28) = 1 - 0,988696 =$$